

การสลับโหมด Grid-Following $\leftrightarrow$ Grid-Forming อัตโนมัติของ IBR สองตัว

ด้วยดัชนีเสถียรภาพปรับตัว (AGSI) บน Infinite Bus

หลักการ สมการทุกขั้นตอนโดยละเอียด และการถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส (bumpless)

23 กรกฎาคม 2569

บทคัดย่อ

รายงานฉบับนี้ (แยกจากรายงานเปรียบเทียบ GFL/GFM แบบ 6 states ฉบับก่อนหน้า) อธิบาย กลไกการสลับ โหมดอัตโนมัติ ระหว่าง Grid-Following (GFL) และ Grid-Forming (GFM) สำหรับ IBR สองตัวที่จุดเชื่อมต่อร่วม (PCC) เดียวกัน ผ่านสายส่ง Z_{line} คู่ ideal infinite bus โดยอธิบายทุกสมการและทุกขั้นตอนอย่างละเอียด: ตั้งแต่กรอบ DAE กระแสฉีกและกำลัง สมการโครงข่าย (KCL) การหาสมมูลเริ่มต้น สมการดัชนีเดียว **Adaptive Grid Stability Index (AGSI)** พร้อมดัชนีย่อยและอัลกอริทึมคำนวณ เกณฑ์การสลับ (เส้นอ้างอิง $\Gamma_{on}, \Gamma_{off}$ ฮิสเทอรีซิส เวลาหน่วง) การพิสูจน์การถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส และตัวขับเคลื่อนเชิงเวลา (implicit trapezoidal + Newton) ผลการจำลอง (project-owned MATLAB, ไม่มี external solver) ยืนยัน วงจรสลับสองทางที่ลู่เข้าทุกสเกล กระแสต่อเนื่องระดับ 10^{-17} สมการทั้งหมดอ้างอิงได้และไม่มีค่าปรับแก้ เพื่อปิดผล

สารบัญ

1	ขอบเขตและความเชื่อมโยง	3
2	กรอบสมการและระบบทดสอบ	3
2.1	ทำไมต้องสลับโหมด	3
2.2	Disturbance ที่บังคับให้ GFL ต้องสลับ และกลไกทางฟิสิกส์	3
2.3	กรอบ DAE ร่วม กระแสฉีดยิ่ง และกำลัง	3
2.4	ระบบทดสอบ: IBR สองตัวที่ PCC ร่วม + infinite bus	4
2.5	การหาสมดุลเริ่มต้นที่ PCC (ก่อนเหตุการณ์)	4
2.6	คลาสอุปกรณ์สลับได้ (SwitchableIbr6)	5
3	สมการการสลับ: ดัชนี AGSI และเส้นอ้างอิง	5
3.1	นิยามดัชนี AGSI	5
3.2	ความหมายของแต่ละพจน์	5
3.3	อัลกอริทึมการคำนวณ AGSI (ทีละขั้น)	6
3.4	เกณฑ์การสลับ (index ทำอย่างไร)	6
3.5	AGSI++ : ส่วนขยายที่นำมาใช้เป็นหลัก	7
4	การถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส (bumpless transfer)	9
5	ตัวขับเคลื่อนเชิงเวลา (TDS driver)	9
5.1	Implicit-trapezoidal คู่กับ KCL	9
5.2	เหตุการณ์กริดอ่อนชั่วคราวและ ramp เรียบ	10
6	ผลการจำลอง	10
7	วิธีรัน	11
8	สรุปและข้อจำกัด	11
9	การศึกษาขยาย: การสลับโหมดอัตโนมัติบนระบบหลายเครื่องสองระบบ	12
9.1	สมการดัชนีการสลับ AGSI / AGSI++ (ฉบับปรับปรุง)	12
9.2	แบบจำลอง IBR ลดรูป 6 states (ลำดับสถานะและสมการ)	12
9.3	คลาส SwitchableIbr6 และการถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส	13
9.4	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเชิงโรตัส: Padiyar model-1.1	14
9.5	ระบบทดสอบสองระบบ	14
9.5.1	ระบบที่ 1: Padiyar two-area (จุดทำงานไม่เสถียร)	14
9.5.2	ระบบที่ 2: IEEE 14-bus (จุดทำงานเสถียร)	16
10	การวิเคราะห์เชิงลึก	18
10.1	ทำไม Padiyar two-area จึงไม่เสถียร แต่ IEEE 14-bus เสถียร	18
10.2	ประโยชน์ของ AGSI++	19
10.3	ผลของเวลาหน่วง (dwell) เปิด/ปิด	19

1 ขอบเขตและความเชื่อมโยง

รายงานก่อนหน้า (report_ibr_gfl_gfm_th) อธิบายลำดับ state และ SSSA ของแบบจำลอง IBR ลดรูป 6 states สองชุด (GFL และ GFM) ฉบับนี้ นำสองแบบจำลองนั้นมาใช้ซ้ำเป็นแกนสมการ (single source of truth) แล้วเพิ่ม **ชั้นควบคุมกำกับ (supervisor)** ที่สลับโหมดอัตโนมัติ จึงเน้น **หลักการ และสมการของการสลับ** โดยอธิบายทุกขั้นตอน

Source discipline. โครงสร้างการสลับ (AGSI, เส้นเกณฑ์, เวลาหน่วง) ยึด **แนวทาง งาน EECON49-P4 [1]** ที่เสนอกลยุทธ์สลับ GFL/GFM ด้วย AGSI ร่วมกับ Bayesian Optimization (BO) ฉบับนี้ใช้เป็น **แนวทางเชิงออกแบบ ไม่ใช่ทำซ้ำเป๊ะ** (นำรูปแบบการ AGSI และค่าเริ่มต้นจาก §4.1 มาปรับใช้ กับระบบสองตัว โดย **ไม่** ทำ BO) จึงจัดชั้น **PROJECT_DERIVED_SOURCE_GUIDED**

2 กรอบสมการและระบบทดสอบ

2.1 ทำไมต้องสลับโหมด

GFL ทั้ง PLL ซึ่งก็กับแรงดันกริด ทำงานดีเมื่อกริด **แข็งแรง** แต่เมื่อกริด **อ่อน** (อิมพีแดนซ์สายสูง หรือสูญเสียแหล่งอ้างอิง) พลวัต PLL หน่วงน้อยลง และอาจไม่เสถียร ตรงข้ามกับ GFM (VSG) ที่ **สร้างแรงดัน/ความถี่อ้างอิงได้เอง** จึงประคองกริดอ่อนได้ แนวคิดคือ ตรวจสอบภาวะแบบเรียลไทม์แล้วสลับ GFL → GFM เมื่อเครียด และ GFM → GFL เมื่อกลับปกติ

2.2 Disturbance ที่บังคับให้ GFL ต้องสลับ และกลไกทางฟิสิกส์

Disturbance ที่ใช้ในรายงานนี้ คือ เหตุการณ์กริดอ่อนตัวชั่วคราว (temporary weak-grid event): ที่เวลา t_{ev} อิมพีแดนซ์สายส่งสู่ infinite bus ถูกคูณด้วยแฟกเตอร์ (default $\times 4$: Z_{line} จาก $0.30j \rightarrow 1.20j$ pu) จำลองการ **สูญเสียเส้นทางส่งกำลังที่แข็งแรง** หรือการแยกส่วนกริดบางส่วน ทำให้เหลือ กริดที่ **อ่อน** (short-circuit ratio, SCR ต่ำลง เพราะ $SCR \propto 1/Z_{line}$ การคูณสาย $\times 4$ ทำให้ SCR ลดเหลือ $\sim 1/4$) นอกจากนี้กรอบงานยังรองรับ disturbance อื่น: การกระโดดเฟส/แรงดันของ V_∞ (grid phase/voltage step) และการ **สูญเสียแหล่งอ้างอิง** (GRA = 0 เช่น slack/SG ถูกปลด จน กลายเป็นเกาะ) ในการสาธิตเลือก “กริดอ่อนล้วน” (ไม่มีเฟส snap) เพื่อให้ transient เบาและกราฟอ่านง่าย

ทำไม disturbance นี้จึงบังคับให้ GFL ต้องสลับ (ลำดับเหตุผล):

1. GFL ทำตัวเป็น **แหล่งกระแส** ที่ควบคุมกำลัง P, Q ให้คงที่ เมื่อสาย **อ่อน** (อิมพีแดนซ์สูง) การส่งกำลังเท่าเดิมผ่านสายอิมพีแดนซ์สูง ทำให้ **แรงดันตกคร่อมสายมาก** $\Rightarrow$ แรงดัน PCC ตก (ในการจำลอง $|V|$ ตกจาก ~ 0.99 เหลือ ~ 0.79 pu)
2. แรงดันตกทำให้ **ดัชนีย่อยแรงดัน** พุ่งขึ้นทันที (พจนานุกรม): $J_V = |V - 1|/0.10$ จาก ~ 0.02 ขึ้นเป็น ~ 2.1
3. เมื่อกริดอ่อนลง จุดทำงานเข้าใกล้ **ขีดจำกัดกำลังสูงสุด (max-power / voltage-collapse nose)** และ พลวัต PLL ของ GFL **หน่วงน้อยลง** ทำให้เกิด transient ความถี่และ RoCoF $\Rightarrow J_f, J_R$ สูงขึ้น ด้วย (นี่คือปรากฏการณ์ weak-grid GFL instability ที่ทราบกันดี [3])
4. ผลรวมถ่วงน้ำหนัก AGSI จึงไต่ขึ้น **ชนเส้น $\Gamma_{on} \Rightarrow$ สลับเป็น GFM**

ทำไม GFM ช่วยได้: GFM เป็น **แหล่งแรงดัน** (voltage source behind impedance) ที่สร้างแรงดัน/ความถี่อ้างอิงเองพร้อม virtual inertia จึงทำงานบนกริดอ่อนได้ หยุดการทรุดของแรงดัน และคืนเสถียรภาพ เมื่อสาย กลับสู่ปกติ (recovery) กริดกลับแข็งแรง GFL ก็ทำงานได้ดีอีกครั้ง AGSI ตกได้ Γ_{off} จึงสลับกลับ GFL

2.3 กรอบ DAE ร่วม กระแสฉีต และกำลัง

แต่ละ IBR ใช้ระบบสมการเชิงอนุพันธ์-พีชคณิต (DAE) แบบ input-driven ร่วมกัน

$$\dot{x} = f(x, y, u), \quad 0 = g(x, y, u), \quad (1)$$

โดย x คือ สถานะพลวัต ของอุปกรณ์ (6 ตัว), $y = [\text{Re}(V) \ \text{Im}(V)]^T$ คือ สถานะพีชคณิต (แรงดัน บัส) และ $u = [P_{ref} \ Q_{ref}]^T$ คือ อินพุตอ้างอิง สมการ (1) หมายความว่า: แกวบน ($\dot{x} = f$) กำหนดว่าสถานะเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามเวลา ส่วนแกวลาง ($0 = g$) คือข้อจำกัด พีชคณิต (KCL ของ โคร่งข่าย) ที่ต้องเป็นจริงทุกขณะ

ขั้นตอนแปลงกรอบ dq ↔ เฟสเซอร์. กำหนดมุมอ้างอิงของอุปกรณ์ δ (GFL ใช้มุม PLL, GFM ใช้มุมโรเตอร์) แล้วฉายแรงดันเข้ากรอบ dq ที่ละชั้น

$$V_{dq} = V e^{-j\delta}, \quad v_d = \text{Re}(V_{dq}), \quad v_q = \text{Im}(V_{dq}), \quad (2)$$

กระแสดีคัสโคร่งข่าย (คีนค่าบน system base) แปลงกลับด้วย

$$I = \frac{(i_d + j i_q) e^{j\delta}}{\kappa}, \quad \kappa = \frac{S_{base}}{M_{base}}, \quad (3)$$

โดย i_d, i_q คือกระแสในกรอบ dq (บน inverter base) และ κ คือตัวคูณเปลี่ยนฐาน (system/inverter) กำลังเชิงซ้อนที่ปลายทางคำนวณจาก นิยามกำลังเฟสเซอร์ (generator convention)

$$S = V \bar{I}, \quad P = \text{Re}(S), \quad Q = \text{Im}(S), \quad (4)$$

โดย $\bar{(\cdot)}$ คือสังยุค (complex conjugate) สมการ (3)–(4) จะถูกใช้ซ้ำ ในการพิสูจน์ความต่อเนื่องกระแส (§4)

2.4 ระบบทดสอบ: IBR สองตัวที่ PCC ร่วม + infinite bus

IBR สองตัว (IBR1, IBR2) เริ่มเป็น GFL ทั้งคู่ อยู่บัสเดียวกัน (PCC แรงดัน V) แล้วผ่าน สายส่ง Z_{line} สู่อินfinite bus V_∞ (แรงดันคงที่)

ที่มาของสมการโคร่งข่าย (KCL) ที่ละชั้น. ตามกฎกระแสของ Kirchhoff ที่โหนด PCC: ผลรวมกระแสที่ *ฉีดเข้า* โหนด ต้องเท่ากับกระแสที่ *ไหลออก* ทางสายส่ง กระแสในสายส่งหาได้จากกฎของ Ohm $I_{line} = (V - V_\infty)/Z_{line}$ ดังนั้น

$$\underbrace{I_1(x_1, V) + I_2(x_2, V)}_{\text{กระแสดีคัสรวมจาก IBR}} = \underbrace{\frac{V - V_\infty}{Z_{line}}}_{\text{กระแสไหลออกทางสาย}} \quad (5)$$

สมการ (5) คือ $g(x, y, u) = 0$ ในกรอบ (1) สำหรับระบบนี้ (มีโหนดพีชคณิตเดียวคือ V) เขียนแยกส่วนจริง/จินตภาพได้สองสมการจริง

2.5 การหาสมดุลเริ่มต้นที่ PCC (ก่อนเหตุการณ์)

ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระบบต้องอยู่ที่ *จุดสมดุล* (แบบ ไม่มี transient) เราหาแรงดัน PCC เริ่มต้น V จาก สมดุลกำลัง โดยอนุมานที่ละชั้น:

$$\text{กระแสสาย: } I_{line} = \frac{V - V_\infty}{Z_{line}}, \quad (6)$$

$$\text{กำลังไหลออกสู่สาย: } S_{line} = V \bar{I}_{line}, \quad (7)$$

$$\text{สมดุลที่ PCC (ฉีด = ไหลออก): } S_1 + S_2 = S_{line} = V \bar{I}_{line}. \quad (8)$$

แทน (6) ใน (8) แล้วนำสังยุคทั้งสองข้าง ได้สมการเดียวสำหรับ V

$$\boxed{\bar{V} \frac{(V - V_\infty)}{Z_{line}} = \bar{S}_1 + \bar{S}_2} \quad (9)$$

สมการ (9) *ไม่เป็นเชิงเส้น* และมีสังยุคของ V จึงแก้ด้วย Newton บนตัวแปรจริงสอง ตัว $\mathbf{v} = [\text{Re}(V); \text{Im}(V)]$: กำหนด residual $\mathbf{r}(\mathbf{v}) = [\text{Re}(F); \text{Im}(F)]$ โดย $F(V) = \bar{V}(V - V_\infty)/Z_{line} - \bar{S}_{tot}$ แล้ววนซ้ำ $\mathbf{v} \leftarrow \mathbf{v} - J^{-1}\mathbf{r}$ (Jacobian J จากผลต่างจำกัดกึ่งกลาง) จนกว่า $\|\mathbf{r}\|_\infty$ เล็กกว่า tolerance เมื่อได้ V แล้ว จึงตั้งสถานะเริ่มต้นของแต่ละ IBR จาก `equilibrium_initialize`(V, P_k, Q_k) และตรวจว่า residual ของ (5) และ f อยู่ระดับ machine precision (ผลจริง: $|\text{KCL}| \sim 10^{-15}$)

2.6 คลาสอุปกรณ์สลับได้ (SwitchableIbr6)

อุปกรณ์แต่ละตัวห่อหุ้มแบบจำลองทั้งสองโหมด สถานะอีกทีฟ มี 6 ตัวเสมอ การสลับไม่เปลี่ยนขนาดเวกเตอร์ แต่ *re-initialise* 6 ช่องให้เป็นสมมูลของโหมดปลายทาง (S4) หน้าที่: (ก) ส่งต่อ f , I ไปโหมดอีกทีฟ (ข) ประเมิน AGSI (ค) ถ่ายโอนโหมด

3 สมการการสลับ: ดัชนี AGSI และเส้นอ้างอิง

3.1 นิยามดัชนี AGSI

Adaptive Grid Stability Index รวมความเบี่ยงเบนที่วัดได้ ณ PCC สี่ปริมาณ ให้เป็นดัชนีไร้หน่วยเดียว

$$AGSI = w_V J_V + w_f J_f + w_R J_R + w_P J_P \quad (10)$$

ดัชนีย่อยแต่ละตัว ทำ *normalisation* ด้วยค่าฐานเฉพาะ (characteristic deviation)

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{\Delta V_{base}} \quad \text{(ความเบี่ยงเบนแรงดัน)} \quad (11)$$

$$J_f = \frac{|f - f_0|}{\Delta f_{base}} \quad \text{(ความเบี่ยงเบนความถี่)} \quad (12)$$

$$J_R = \frac{|df/dt|}{\Delta \text{RoCoF}_{base}} \quad \text{(อัตราการเปลี่ยนความถี่, RoCoF)} \quad (13)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{\Delta P_{base}} \quad \text{(ความคลาดเคลื่อนกำลังจริง)} \quad (14)$$

และน้ำหนักรวมเป็นหนึ่ง $w_V + w_f + w_R + w_P = 1$ ค่าที่ใช้เป็น default (แนวทางจาก S4.1 ของ [1]) สรุปในตารางที่ 1

ตารางที่ 1: พารามิเตอร์ของสมการ AGSI และเกณฑ์การสลับ (default)

กลุ่ม	สัญลักษณ์	ค่า default
น้ำหนัก	w_V, w_f, w_R, w_P	0.30, 0.30, 0.25, 0.15
ค่าฐาน normalisation	ΔV_{base}	0.10 pu
	Δf_{base}	0.50 Hz
	$\Delta \text{RoCoF}_{base}$	1.00 Hz/s
	ΔP_{base}	0.20 pu
อ้างอิง	V_{ref}, f_0	1.0 pu, 60 Hz
เส้นเกณฑ์	Γ_{on} (ขึ้น GFM)	0.65
	Γ_{off} (ลง GFL)	0.35
เวลาหน่วง	$T_{d,on}, T_{d,off}$	0.10 s, 1.00 s

3.2 ความหมายของแต่ละพจน์

สมการ (10) รวม ความเบี่ยงเบนของสภาวะกริดสี่ด้าน ที่วัดได้ ณ PCC โดยแต่ละพจน์บอก “มุมมองความเครียด” คนละแบบ

- AGSI — ดัชนีเสถียรภาพรวม (ไร้หน่วย) ยิ่งสูงยิ่งเครียด/เข้าใกล้ไม่เสถียร ใช้เป็นตัวเดียว ในการตัดสินใจสลับโหมด

- $J_V = |V - V_{ref}| / \Delta V_{base}$ — **ดัชนีย่อยแรงดัน**. V คือขนาดแรงดันที่ PCC เทียบค่าปกติ $V_{ref} = 1.0$ pu กริดอ่อน/โหลดหนักทำแรงดันตก $\Rightarrow J_V$ สูง (ในระบบเรานี้คือ *ตัวขับเคลื่อนหลัก*) ค่าฐาน $\Delta V_{base} = 0.10$ pu (เพี้ยน 10% $\Rightarrow J_V = 1$)
- $J_f = |f - f_0| / \Delta f_{base}$ — **ดัชนีย่อยความถี่**. f ในโหมด GFL มาจาก PLL, ในโหมด GFM มาจากความถี่โรเตอร์เสมือน VSG เทียบปกติ $f_0 = 60$ Hz บ่งชี้ *ความไม่สมดุลกำลัง/แนวโน้ม หลุด synchronism* ค่าฐาน $\Delta f_{base} = 0.50$ Hz
- $J_R = |df/dt| / \Delta \text{RoCoF}_{base}$ — **ดัชนีย่อย RoCoF**. อัตราการเปลี่ยนความถี่ เป็นดัชนีมาตรฐานของความเฉื่อยระบบ ระบบ IBR สูง (inertia ต่ำ) มี RoCoF *ใหญ่* หลังการรบกวน อันตรายต่อเสถียรภาพความถี่ [7] $\Rightarrow$ ควรสลับเป็น GFM ที่ให้ virtual inertia ค่าฐาน $\Delta \text{RoCoF}_{base} = 1.0$ Hz/s (ระดับเกณฑ์หนาทน RoCoF ของ grid code ~ 0.5 -2 Hz/s)
- $J_P = |P_{ref} - P| / \Delta P_{base}$ — **ดัชนีย่อยความคลาดกำลัง**. เทียบกำลังที่ *สั่ง* กับที่ *เกิดขึ้นจริง* คลาดมากบ่งชี้ตัวแปลง *ส่งกำลังตามคำสั่งไม่ไหว* ค่าฐาน $\Delta P_{base} = 0.20$ pu
- w_V, w_f, w_R, w_P (รวม = 1). น้ำหนักความสำคัญแต่ละด้าน default 0.30/0.30/0.25/0.15 (เน้น แรงดัน+ความถี่มากที่สุด) ในต้นฉบับปรับด้วย BO ที่นี้ตรงเป็นแนวทาง
- **ค่าฐาน normalisation**. ทำให้ดัชนีย่อยไร้หน่วยและเทียบกันได้: เบี่ยงเบนเท่าค่าฐาน $\Rightarrow$ ดัชนีย่อย = 1 (เหมือน “เพี้ยนก็เท่าของค่าที่ยอมรับ”)
- $\Gamma_{on} = 0.65, \Gamma_{off} = 0.35$ — **เส้นอ้างอิง**. เกณฑ์บน/ล่างของ AGSI
- $\text{GRA} \in \{0, 1\}$. ความพร้อมแหล่งอ้างอิงกริด (1 = มี infinite bus/GFM; 0 = สูญเสีย/แยกเกาะ $\Rightarrow$ บังคับ GFM)
- $T_{d,on} = 0.10$ s, $T_{d,off} = 1.0$ s. เวลาร่วงที่เงื่อนไขต้องคงอยู่ต่อเนื่องก่อนสลับ

3.3 อัลกอริทึมการคำนวณ AGSI (ทีละขั้น)

ทุกสแต็ปเวลา t_n คำนวณ AGSI ดังนี้:

1. อ่านสถานะโหมดปัจจุบัน แล้ว reconstruct: แรงดัน V (จาก y), ความถี่ f , กำลังจริง $P = \text{Re}(V\bar{I})$
2. $J_V = |V|$ ต่างจาก V_{ref} หารด้วย ΔV_{base} ตาม (11)
3. J_f ตาม (12)
4. RoCoF **เชิงตัวเลข**: $\frac{df}{dt} \approx \frac{f(t_n) - f(t_{n-1})}{t_n - t_{n-1}}$ โดยใช้ความถี่ของ *สแต็ปก่อนหน้า* (f_{prev}) ที่บันทึกไว้ (อัปเดตครั้งเดียวต่อสแต็ปเพื่อไม่ให้ค่า ผิดเพี้ยนจากการเรียกซ้ำ) แล้วได้ J_R ตาม (13)
5. J_P จาก $P_{ref} = u(1)$ เทียบ P ตาม (14)
6. รวมถ่วงน้ำหนักตาม (10)

3.4 เกณฑ์การสลับ (index ทำงานอย่างไร)

กำหนด $\text{GRA} \in \{0, 1\}$ การตัดสินใจ (ทีละขั้น):

1. ประเมิน AGSI ตาม S3.3 ทุกสแต็ป

2. เงื่อนไขสลับขึ้น (GFL → GFM):

$$(\text{AGSI} \geq \Gamma_{on}) \vee (\text{GRA} = 0) \quad \text{คงอยู่ต่อเนื่อง} \geq T_{d,on} \quad (15)$$

คือดัชนี ชนเส้นบน Γ_{on} (เครียด) หรือ สูญเสียแหล่งอ้างอิง และคงอยู่ครบ $T_{d,on}$

3. เงื่อนไขสลับลง (GFM → GFL):

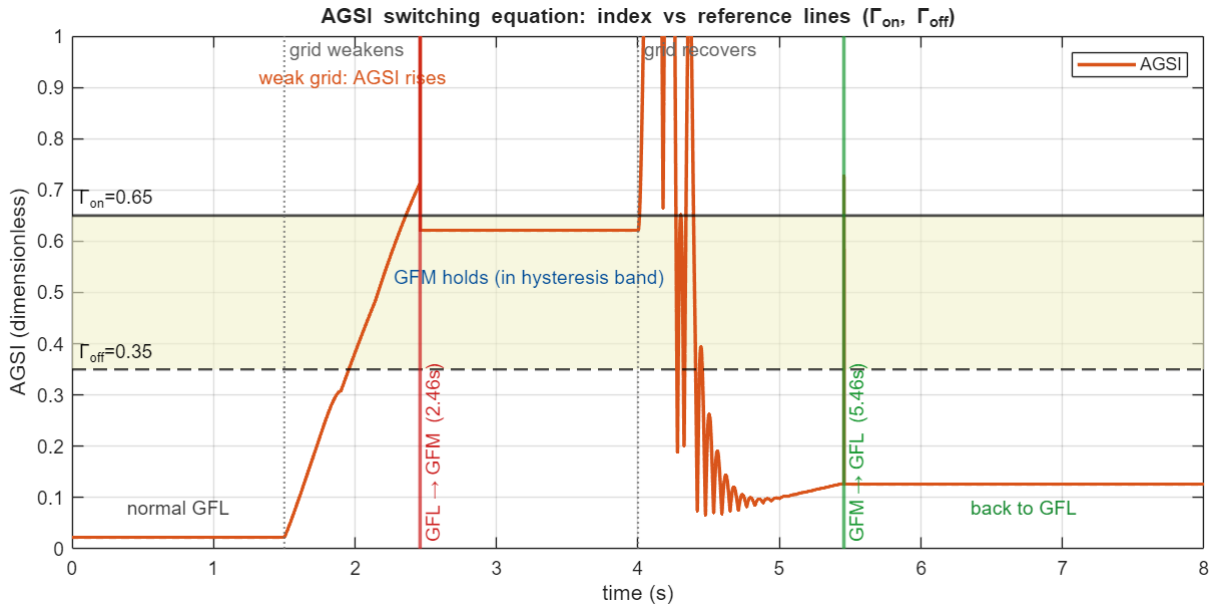
$$(\text{AGSI} < \Gamma_{off}) \wedge (\text{GRA} = 1) \quad \text{คงอยู่ต่อเนื่อง} \geq T_{d,off} \quad (16)$$

คือดัชนี ตกใต้เส้นล่าง Γ_{off} (สงบ) และ มีแหล่งอ้างอิง และคงอยู่ครบ $T_{d,off}$

หมายเหตุ (โหมด default = ขับด้วยดัชนีล้วน, per-IBR). โดย default การสลับ ขับด้วย AGSI เทียบ เส้นเกณฑ์เท่านั้น (ปิดเงื่อนไข GRA): เมื่อสูญเสียแหล่งอ้างอิง เช่น SG หลุดในระบบหลายเครื่อง ไม่ได้บังคับ ให้ IBR ทุกตัวเป็น GFM แต่เฉพาะ IBR ที่เครียดจน AGSI และเส้น Γ_{on} เท่านั้นที่สลับ ดัชนีจึง เลือกชุด GFM ขั้นต่ำที่จำเป็น ให้เองตามสภาพจริงของแต่ละตัว ส่วนเงื่อนไข GRA แบบบังคับใน สมการ (15)–(16) เป็น ตัวเลือกเสริม (gra_override, ปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น) ตามรูปแบบดั้งเดิมของ EECON49 นอกจากนี้ในการศึกษานี้ตั้ง ไม่มีเวลาหน่วง ($T_{d,on} = T_{d,off} = 0$) เพื่อ ดูการสลับแบบทันที (ดู §3.5: AGSI++ ทำให้การสลับทันทีไม่สั่น โดยไม่ต้องพึ่ง dwell)

กลไกเวลาหน่วง (dwell) ที่ละเอียด: เก็บเวลา t_{since} ที่เงื่อนไขเริ่มเป็นจริง: ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง และ t_{since} ยังไม่ถูกตั้ง ให้ตั้ง $t_{since} = t$; ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ให้รีเซ็ต $t_{since} = \text{ว่าง}$; จะสลับก็ต่อเมื่อ $t - t_{since} \geq T_d$ (และเวลาที่อยู่ในโหมดปัจจุบัน $\geq T_d$) กลไกนี้ทำให้ spike ชั่วขณะ (เช่น RoCoF พุ่งตอนกริดคืน) ไม่ทำให้สลับ เพราะไม่ “คงอยู่” ครบเวลา

ฮิสเทอรีซิส. เนื่องจาก $\Gamma_{on} > \Gamma_{off}$ เกิด แถบ $[\Gamma_{off}, \Gamma_{on}]$ ที่ ไม่มีการสลับ เมื่อ AGSI อยู่ในแถบ ป้องกันการสลับไปมาถี่ ๆ ดูรูปที่ 1



รูปที่ 1: สมการดัชนี AGSI เทียบเส้นอ้างอิง $\Gamma_{on} = 0.65$ (ทึบ) และ $\Gamma_{off} = 0.35$ (ประ) แถบ เหลืองคือช่วงฮิสเทอรีซิส ดัชนีได้ขึ้นชน Γ_{on} แล้วสลับเป็น GFM (เส้นแดง) ค้างในแถบระหว่างกริดอ่อน จากนั้นเมื่อกริดคืน ตกใต้ Γ_{off} แล้วสลับกลับ GFL (เส้นเขียว)

3.5 AGSI++ : ส่วนขยายที่นำมาใช้เป็นหลัก

AGSI เดิม (§3) เป็นรูปสมการของ EECON49-P4 พอดี ในรายงานนี้ปรับปรุงเป็น AGSI++ โดยเพิ่มสามส่วนที่ทำให้ “ดีกว่าเดิม” สำหรับการสลับ บนกริดอ่อนจริง

$$\text{AGSI}^{++} = w_V J_V + w_f J_f + w_R J_R^{\text{flt}} + w_P J_P + w_{SCR} J_{SCR} + w_{lock} J_{lock} \quad (17)$$

โดยน้ำหนัก (รวม = 1) default คือ $[w_V, w_f, w_R, w_P, w_{SCR}, w_{lock}] = [0.25, 0.25, 0.15, 0.10, 0.15, 0.10]$ ส่วนที่เพิ่ม:

1. Filtered RoCoF (J_R^{filt}). แทน RoCoF ดิบด้วยค่าผ่าน low-pass อันดับหนึ่ง

$$\text{RoCoF}_n^{\text{filt}} = \text{RoCoF}_{n-1}^{\text{filt}} + \alpha (\text{RoCoF}_n^{\text{raw}} - \text{RoCoF}_{n-1}^{\text{filt}}), \quad \alpha = \min\left(1, \frac{\Delta t}{\tau_R}\right), \quad \tau_R = 0.05 \text{ s} \quad (18)$$

กำจัด spike หนึ่ง-แชนเปิลตอนเปลี่ยนโครงสร้าง (ต้นเหตุของ chattering เมื่อไม่มี dwell)

2. ดัชนีความแข็งแรงกริด (J_{SCR}). วัด ต้นเหตุ (กริดอ่อน) โดยตรง

$$J_{SCR} = \max\left(0, \frac{\text{SCR}_{\text{crit}}}{\text{SCR}} - 1\right), \quad \text{SCR} = \frac{|V_\infty|^2}{|Z_{\text{line}}| S_{\text{agg}}}, \quad \text{SCR}_{\text{crit}} = 3 \quad (19)$$

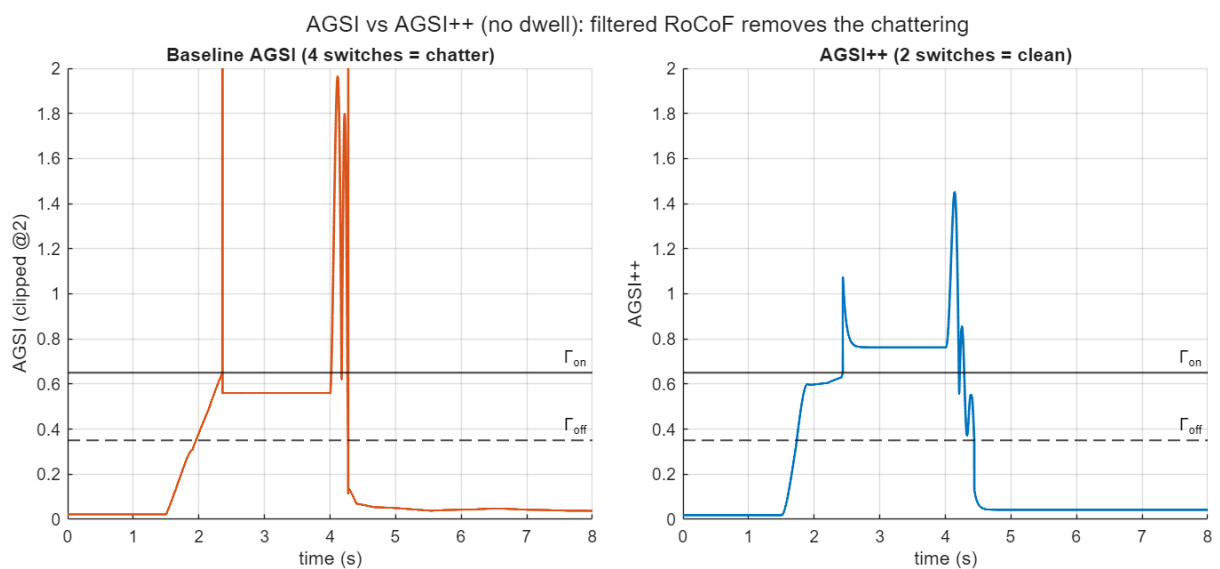
เมื่อ SCR ตกได้เกณฑ์ก่อน J_{SCR} เป็นบวก (งานนี้คำนวณ SCR จากโครงข่ายที่ทราบ = diagnostic; ระบบจริง ประมาณจาก dV/dI)

3. ดัชนีหลุด-ล็อกของ PLL ($J_{\text{lock}} = |v_q|/\Delta v_{q,\text{base}}$). แรงดันแกน q ในเฟรม PLL (ปกติ ≈ 0) เป็นตัวชี้ “หลุด lock” โดยตรงของ GFL

ผลเทียบบบระบบ 2-IBR (เหตุการณ์เดียวกัน). ตารางที่ 2 และรูปที่ 2: AGSI++ สลับสะอาด (2 ครั้ง/ตัว) โดยไม่ต้องมี dwell ส่วน AGSI เดิมแบบไม่มี dwell สั่น (chatter, 4 ครั้ง) เพราะ RoCoF spike (AGSI พุ่งถึง ~ 38) การกรอง RoCoF ทำให้ AGSI++ สูงสุดเพียง ~ 1.5 จึงนำ AGSI++ มาเป็น ดัชนีหลัก

ตารางที่ 2: เทียบ AGSI เดิม กับ AGSI++ บนระบบ 2-IBR (กริดอ่อน $\times 4$, ramp 0.4 s)

กรณี	ครั้งสลับ/ตัว	max AGSI	สรุป
AGSI เดิม, ไม่มี dwell	4	37.75	สั่น (chatter) จาก RoCoF spike
AGSI เดิม, มี dwell	2	24.97	สะอาด แต่ต้องพึง dwell + ซ้ำกว่า
AGSI++, ไม่มี dwell	2	1.45	สะอาดโดยไม่ต้อง dwell
AGSI++, มี dwell	2	1.55	สะอาด



รูปที่ 2: เทียบดัชนีแบบไม่มี dwell: (ซ้าย) AGSI เดิม พุ่งเกินสเกล (clip ที่ 2) สลับ 4 ครั้ง (chatter); (ขวา) AGSI++ (filtered RoCoF) มีขอบเขต (< 1.5) สลับสะอาด 2 ครั้ง

4 การถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส (bumpless transfer)

ขณะสลับที่เวลา t^* ทำที่ละขั้น:

1. อ่านแรงดันปลายทาง V (จาก y) และกระแสลัดปัจจุบันของโหมดเดิม $I^- = I_{\text{เดิม}}(x^-, V)$
2. คำนวณกำลัง ณ ขณะนั้น $S = V \overline{I^-}$, $P = \text{Re}(S)$, $Q = \text{Im}(S)$
3. ตั้งสถานะโหมดปลายทางให้เป็น *สมดุล* ที่ส่งมอบ (P, Q) เดิม ที่แรงดัน V เดิม ผ่าน `equilibrium_initialize(V, P, Q)`

พิสูจน์ความต่อเนื่องกระแส (ทุกขั้น). พิจารณาโหมด GFL: สมดุลกำหนด $i_{d0} = \kappa P/|V|$, $i_{q0} = -\kappa Q/|V|$, และมุม $\delta = \angle V$ แทนใน (3)

$$\begin{aligned} I^+ &= \frac{(i_{d0} + j i_{q0}) e^{j\delta}}{\kappa} = \frac{(\frac{\kappa P}{|V|} - j \frac{\kappa Q}{|V|}) e^{j\delta}}{\kappa} = \frac{(P - jQ)}{|V|} e^{j\delta} \\ &= (P - jQ) \frac{V}{|V|^2} = \frac{P - jQ}{\overline{V}} = \overline{\left(\frac{P + jQ}{V} \right)} = \overline{\left(\frac{S}{V} \right)} = I^-. \end{aligned} \quad (20)$$

โดยใช้ $e^{j\delta} = V/|V|$ และ $V/|V|^2 = 1/\overline{V}$ โหมด GFM ก็ให้ผลเดียวกัน (สมดุลตั้งจาก $I_{\text{net}} = \overline{(P + jQ)/V}$ โดยตรง) ดังนั้น *กระแสลัดต่อเนื่องข้ามการสลับทั้งสองทิศ* (ไม่มีการกระโดดของกระแสในโครงข่าย) ผลทดสอบ: $|I^+ - I^-| \approx 2.8 \times 10^{-17}$

การ back-solve ค่าอ้างอิง GFM (ให้อนุพันธ์เป็นศูนย์ที่ขณะสลับ). สมการแรงดัน GFM มี $\tau_E \dot{E} = k_Q(Q_{\text{ref}} - Q) - k_E(E - |V|)$ ต้องการ $\dot{E} = 0$ ที่ขณะสลับ (โดย E_0 คือค่าเริ่มต้น ที่ตั้งไว้) จึงแก้หา

$$k_Q(Q_{\text{ref}} - Q) = k_E(E_0 - |V|) \Rightarrow Q_{\text{ref}} = Q + \frac{k_E(E_0 - |V|)}{k_Q \kappa}, \quad (21)$$

และตั้ง $P_{\text{ref}} = P$ เพื่อให้สมการ swing ($M\dot{\omega} = P_{\text{ref}} - P - D_v(\omega - 1)$) มี $\dot{\omega} = 0$ ที่ $\omega = 1$ ดังนั้น GFM เริ่มที่สมดุลพอดี (bumpless เต็มรูป)

5 ตัวขับเคลื่อนเชิงเวลา (TDS driver)

5.1 Implicit-trapezoidal คู่กับ KCL

รวมสถานะเป็น $z = [x_1; x_2; y]$ (มิติ $6 + 6 + 2 = 14$) การก้าวจาก t_n ไป $t_{n+1} = t_n + \Delta t$ ใช้กฎสี่เหลี่ยมคางหมูโดยปริยาย (implicit trapezoidal) สำหรับสถานะพลวัต คู่กับ KCL (5) เป็น residual

$$r(z_{n+1}) = \begin{bmatrix} x_{1,n+1} - x_{1,n} - \frac{\Delta t}{2}(f_1(x_{1,n}) + f_1(x_{1,n+1})) \\ x_{2,n+1} - x_{2,n} - \frac{\Delta t}{2}(f_2(x_{2,n}) + f_2(x_{2,n+1})) \\ g(x_{1,n+1}, x_{2,n+1}, V_{n+1}) \end{bmatrix} = 0. \quad (22)$$

แถวสองบนคือสูตรคางหมู $x_{n+1} = x_n + \frac{\Delta t}{2}(f_n + f_{n+1})$ (อันดับสอง, A-stable) แถวล่างบังคับ KCL ที่ปลายสแต็ป แก่ (22) ด้วย **damped Newton**: วนซ้ำ $z \leftarrow z + \alpha \Delta z$ โดย $\Delta z = -J^{-1}r$, $J = \partial r / \partial z$ ประมาณด้วยผลต่างจำกัด, และ α ลด ครึ่งถ้าค่าไม่จำกัด จนกว่า $\|r\|_\infty \leq \text{tolerance}$ ผลจริง: อยู่เข้าทุกสแต็ป

5.2 เหตุการณ์กริดอ่อนชั่วคราวและ ramp เรียบ

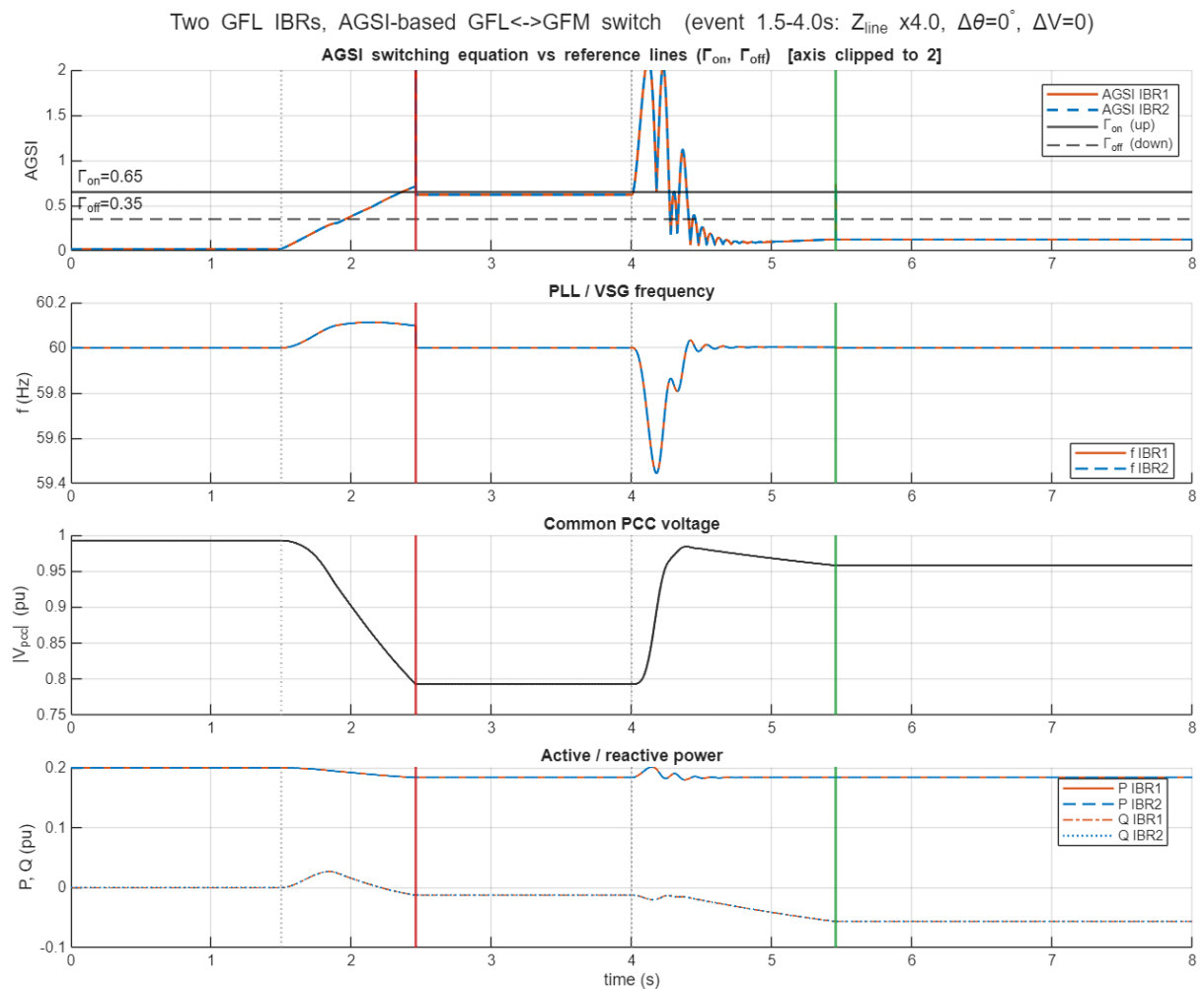
เหตุการณ์เข้าเฉพาะสมการพีชคณิต (ไม่แตะ f) ในช่วง $[t_{ev}, t_{rec}]$ อิมพีแดนซ์สายคุณแพกเตอร์และ/หรือ V_∞ เปลี่ยน โดยใช้ตัวถ่วง *smooth-step* เพื่อเปลี่ยนอย่างเรียบ (RoCoF จำกัด)

$$s(u) = 3u^2 - 2u^3, \quad u \in [0, 1], \quad (23)$$

โดย s ไต่จาก $0 \rightarrow 1$ ในช่วง ramp $[t_{ev}, t_{ev} + t_{ramp}]$ คงที่ 1 จนถึง t_{rec} แล้วไต่กลับ $1 \rightarrow 0$ ในช่วง $[t_{rec}, t_{rec} + t_{ramp}]$ แรงดัน/อิมพีแดนซ์เวลาใด ๆ คือ $V_\infty(t) = V_\infty + (V_{step} - V_\infty) s$ และ $Z_{line}(t) = Z_{line} [1 + (\text{factor} - 1)s]$ เมื่อจบแต่ละสแต็ป supervisor เรียกเงื่อนไข (15)–(16) ถ้าเข้าเงื่อนไขจึงถ่ายโอน แบบ s4 ตัวขั้วนี้เป็น ASSUMED_DIAGNOSTIC ใช้ code ในโครงการล้วน

6 ผลการจำลอง

รูปที่ 3 แสดงผลรวมสี่แผงของ scenario default (กริดอ่อน $\times 4$ ช่วง 1.5–4.0 s, ramp 0.4 s, ไม่มีเฟส snap):



รูปที่ 3: ผลรวมสี่แผง: (บน) AGSI เทียบเส้นอ้างอิง (สีแดง = GFL→GFM, สีเขียว = GFM→GFL) (ถัดมา) ความถี่ PLL/VSG, แรงดัน PCC, และกำลัง P, Q

ลำดับเหตุการณ์:

- 0–1.5 s: GFL ปกติ AGSI ≈ 0.02 นิ่ง

- 1.5 s: กริดอ่อน ($Z_{line} \times 4$) แรงดันตกแบบ S-curve, AGSI ไต่ขึ้น (นำโดย J_V)
- ≈ 2.46 s: AGSI ขน $\Gamma_{on} = 0.65 \Rightarrow$ สลับเป็น GFM
- 2.46–4.0 s: GFM ปรองกริดอ่อน AGSI ค้างในแถบฮิสเทอรีซิส ความถี่กลับ 60 Hz
- 4.0 s: กริดคืน แรงดันฟื้น transient สั้น ๆ (dwell กรอง)
- ≈ 5.45 s: AGSI ตกใต้ $\Gamma_{off} = 0.35 \Rightarrow$ สลับกลับ GFL
- > 5.45 s: GFL ปกติ AGSI ≈ 0.13

ยืนยันแล้ว: วงจรสลับสองทางครบ (n_switch= 2/ตัว จบที่ GFL); Newton ลู่เข้าทุกสแต็ป; กระแสต่อเนื่อง $\sim 2.8 \times 10^{-17}$ ทั้งสองทิศ; ความถี่แกว่ง ± 0.6 Hz; สมดุลก่อนเหตุการณ์ residual machine precision; ทดสอบ tests/test_ibr_switchable6.m ผ่านทั้งหมด (รวมเส้นทาง solve_case)

7 วิธีรัน

- คำสั่งเดียว (แต่ง dialog ตั้งค่า): run_two_ibr_switch
- ข้าม dialog: run_two_ibr_switch(Zline_factor=5)
- ผ่าน launcher: solve_case('analysis','ibr','case','two_ibr_switch')

8 สรุปและข้อจำกัด

กลไกสลับ GFL↔GFM ด้วยสมการ AGSI ทำงานถูกต้องสองทาง โปรงใส และต่อเนื่องกระแส ข้อจำกัด ที่ระบุตรงไปตรงมา: (1) น้ำหนัก/เกณฑ์เป็น PROJECT_DERIVED_SOURCE_GUIDED ไม่ได้ ผ่าน Bayesian Optimization; (2) ที่ PCC รวม IBR สองตัวเห็นแรงดันเท่ากันจึงสลับพร้อมกัน (เฟสถัดไปควรแยกบัส+tie); (3) ตัวขับเป็น diagnostic ไม่ใช่ production TS kernel; (4) ยังไม่รวม current limiter/LVRT จึงเป็นหลักฐานเชิงโครงสร้างของกลไก ไม่ใช่การรับรอง fault-ride-through

9 การศึกษาขยาย: การสลับโหมดอัตโนมัติบนระบบหลายเครื่องสองระบบ

ส่วนนี้ขยายการสาธิตแบบ PCC ร่วม ไปสู่ระบบหลายเครื่องสองระบบ ซึ่งมีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส (SG) หนึ่งเครื่องใช้โครงข่ายร่วมกับ IBR แบบ grid-following (GFL) หลายตัว เมื่อ SG ถูกปลด (trip) IBR ที่เตรียมตัวเป็น GFM (GFL → GFM) เพื่อประกอบเกาะ (island) และเมื่อ SG กลับเข้าระบบแบบซิงโครนัส (reclose) SG จะรับหน้าที่ slack (มุมอ้างอิง) คืน แล้ว IBR ส่งการอ้างอิงกลับและกลับสู่โหมด GFL ตามแผนจ่าย การตัดสินใจใช้ supervisor เดียวกับ AGSI ที่ยกระดับเป็น AGSI++ ในรายงานนี้

9.1 สมการดัชนีการสลับ AGSI / AGSI++ (ฉบับปรับปรุง)

ดัชนี Adaptive Grid-Support Index คือผลรวมถ่วงน้ำหนักของดัชนีย่อยที่ normalise แล้ว ประเมิน ต่อ IBR ทุกสแต็ค/เวลา ดัชนีย่อยหกตัวคือ

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{\Delta V_{base}}, \quad J_f = \frac{|f - f_0|}{\Delta f_{base}}, \quad (24)$$

$$J_R = \frac{|df/dt|}{\Delta R_{base}}, \quad J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{\Delta P_{base}}, \quad (25)$$

$$J_{SCR} = \max\left(0, \frac{SCR_{crit}}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{\Delta v_{q,base}}, \quad (26)$$

โดยค่าฐาน normalisation และค่าอ้างอิงคือ $\Delta V_{base} = 0.10$ pu, $V_{ref} = 1.0$; $\Delta f_{base} = 0.50$ Hz, $f_0 = 60$; $\Delta R_{base} = 1.0$ Hz/s (RoCoF); $\Delta P_{base} = 0.20$ pu; $SCR_{crit} = 3$ และ $\Delta v_{q,base} = 0.10$ ความหมายที่ละพจน์: J_V คือความเบี่ยงเบนแรงดัน (ตัวขับหลัก เมื่อกริดอ่อน), J_f คือความเบี่ยงเบนความถี่ (บ่งชี้ความไม่สมดุลกำลัง), J_R คือ RoCoF (บ่งชี้ความเฉื่อยต่ำ), J_P คือความคลาดกำลังจริง (ตัวแปลงส่งกำลังตามคำสั่งไม่ว่า), J_{SCR} วัด ต้นเหตุ ความแข็งแรงของกริด โดยตรง (เป็นบวกเมื่อ SCR ต่ำกว่าเกณฑ์อ่อน), และ J_{lock} ใช้ $|v_q|$ เป็นตัวชี้การหลุด lock ของ PLL ดัชนีรวมคือ

$$AGSI = w_V J_V + w_f J_f + w_R J_R + w_P J_P + w_{SCR} J_{SCR} + w_{lock} J_{lock}. \quad (27)$$

น้ำหนัก: AGSI ธรรมดาใช้ $[w_V, w_f, w_R, w_P] = [0.30, 0.30, 0.25, 0.15]$ (และ $w_{SCR} = w_{lock} = 0$); ส่วน AGSI++ ใช้ $[w_V, w_f, w_R, w_P, w_{SCR}, w_{lock}] = [0.25, 0.25, 0.15, 0.10, 0.15, 0.10]$ (ผลรวม = 1) เกณฑ์การสลับพร้อมฮิสเทอรีซิสและเวลาหน่วง (dwell):

$$GFL \rightarrow GFM : AGSI \geq \Gamma_{on} = 0.65 \text{ คงอยู่ต่อเนื่อง } \geq T_{d,on}, \quad (28)$$

$$GFM \rightarrow GFL : AGSI < \Gamma_{off} = 0.35 \text{ คงอยู่ต่อเนื่อง } \geq T_{d,off}. \quad (29)$$

เนื่องจาก $\Gamma_{on} > \Gamma_{off}$ ช่วง $[\Gamma_{off}, \Gamma_{on}]$ จึงเป็นแถบฮิสเทอรีซิสที่ไม่มีการสลับ กันการสลับไปมาถี่ ๆ

ความแตกต่างสำคัญของ AGSI++: มีสามส่วน (๑) กรอง RoCoF ด้วยตัวกรองความถี่ต่ำผ่านอันดับหนึ่ง (low-pass, ค่าคงเวลา $\tau_R = 0.05$ s)

$$\text{RoCoF}_n^{\text{filt}} = \text{RoCoF}_{n-1}^{\text{filt}} + \alpha (\text{RoCoF}_n^{\text{raw}} - \text{RoCoF}_{n-1}^{\text{filt}}), \quad \alpha = \min\left(1, \frac{\Delta t}{\tau_R}\right), \quad (30)$$

เพื่อ ปฏิเสธ spike RoCoF หนึ่งแซมเปิล ที่เกิดตอนเปลี่ยนโครงสร้าง (trip/reclose) ซึ่งเป็นต้นเหตุของการสั่น (chatter) เมื่อไม่มี dwell; (๒) เพิ่ม J_{SCR} ที่วัดความอ่อนของกริดโดยตรง; และ (๓) เพิ่ม $J_{lock} (|v_q|)$ ที่จับการหลุด lock ของ PLL ทั้งสามส่วนช่วยให้ดัชนี มีขอบเขตและไม่สั่น (รายละเอียดผลใน §10)

9.2 แบบจำลอง IBR ลดรูป 6 states (ลำดับสถานะและสมการ)

แต่ละบล็อกหน้าที่ให้สองสถานะพลวัต อินพุตคือ $u = [P_{ref}; Q_{ref}]$ บน system base

GFL (grid-following) ลำดับสถานะ (6): $x = [i_d, i_q, \delta_{PLL}, \xi_{PLL}, \xi_P, \xi_Q]$ ได้แก่ กระแส dq ของ ตัวกรอง L (บน inverter base), มุม SRF-PLL (rad), ตัวปรับพันธ์ PI ของ PLL, และตัวปรับพันธ์ PI วงนอกของ P และ Q สมการทั้งหมดคือ

$$\dot{\delta}_{PLL} = k_{p,PLL} v_q + k_{i,PLL} \xi_{PLL}, \quad \dot{\xi}_{PLL} = v_q, \quad (31)$$

$$\dot{\xi}_P = e_P = P_{ref} - P, \quad \dot{\xi}_Q = e_Q = Q_{ref} - Q, \quad (32)$$

$$i_{d,ref} = k_{p,P} e_P + k_{i,P} \xi_P, \quad i_{q,ref} = -(k_{p,Q} e_Q + k_{i,Q} \xi_Q), \quad (33)$$

$$\dot{i}_d = \frac{\omega L i_q - R_t i_d + v_{td} - v_d}{L/\omega_b}, \quad \dot{i}_q = \frac{-\omega L i_d - R_t i_q + v_{tq} - v_q}{L/\omega_b}. \quad (34)$$

PLL ล็อกกับแรงดันโดยขับ $v_q \rightarrow 0$; วงนอก P, Q สร้างคำสั่งกระแส $i_{d,ref}, i_{q,ref}$; และ current plant เป็นแบบสัดส่วนพร้อมการ decouple (ωL) GFL จึงเป็น แหล่งกระแส ที่พึ่งการวัดแรงดันกริดผ่าน PLL

GFM (grid-forming, ไม่มี PLL) ลำดับสถานะ (6): $x = [i_d, i_q, \omega, \delta, E, \xi_V]$ ได้แก่ กระแส, ความเร็วโรเตอร์เสมือน (pu), มุมโรเตอร์ (rad), ขนาดแรงดันภายใน, และตัวปรับพันธ์ PI แรงดันแกน d สมการคือ

$$\dot{\omega} = \frac{P_{ref} - P - D_v(\omega - 1)}{M}, \quad \dot{\delta} = \omega_b(\omega - 1), \quad (35)$$

$$\dot{E} = \frac{k_Q(Q_{ref} - Q) - k_E(E - |V|)}{\tau_E}, \quad \dot{\xi}_V = E - v_{gd}, \quad (36)$$

$$i_{q,ref} = -(k_{p,V}(E - v_{gd}) + k_{i,V} \xi_V), \quad i_{d,ref} = k_{p,V}(-v_{gq}), \quad (37)$$

โดยความสัมพันธ์ที่ปลายทางเป็นแบบ จับคู่ไขว้แกน (cross-paired) คือ $v_{gd} = E + X i_q$ และ $v_{gq} = -X i_d$ VSG swing ให้ virtual inertia (สมการแรก) และวงแรงดันพอร์มขนาดแรงดัน E เอง GFM จึงเป็น แหล่งแรงดันหลังอิมพีแดนซ์ ที่ประกอบกริดอ่อนได้ **ข้อควรรู้:** การจับคู่ไขว้แกนนี้จำเป็น เพราะ ถ้าจับคู่ แกนเดียวกัน (same-axis) วงแรงดันจะกลายเป็นป้อนกลับบวกและ *ไม่เสถียร* การจับคู่ไขว้ (E คูณ v_{gd} ผ่าน i_q) จึงเป็นสิ่งที่ทำให้วงแรงดันเสถียร

9.3 คลาส SwitchableIbr6 และการถ่ายโอนแบบต่อเนื่องกระแส

อุปกรณ์ **SwitchableIbr6** หนึ่งตัวห่อหุ้มแบบจำลองลดรูป 6 states ทั้ง GFL และ GFM เป็น *แกนสมการ เดียว* (single source of truth) สถานะอีกที่พ มี 6 มิติเสมอ การสลับโหมดเป็นแบบ ต่อเนื่องกระแส (bumpless): โหมดปลายทางถูก re-initialise ให้ตรงกับปลายทาง (V, P, Q) ณ ขณะนั้น ทำให้กระแสติดต่อเนื่อง

$$I^+ = \overline{\left(\frac{S}{V}\right)} = I^-, \quad (38)$$

คือกระแสหลังสลับ (I^+) เท่ากับก่อนสลับ (I^-) พอดี (ไม่มีการกระโดดของกระแสในโครงข่าย) supervisor ของ AGSI (ร่อนหน้า) ตัดสินการสลับ ต่อ IBR พร้อมฮิสเทอรีซิสและ dwell สำหรับการศึกษา SG trip/reclose: เมื่อ SG หลุด IBR ที่เตรียมจน AGSI ข้าม Γ_{on} จะพอร์มตัว (GFL → GFM); เมื่อ SG กลับเข้าแบบ ซิงโครไนซ์ SG รับ slack (มุมอ้างอิง) คืน แล้ว IBR ส่งการอ้างอิงกลับและกลับสู่แผนจ่าย GFL (ดัชนีเป็นตัวตัดสิน ว่า IBR ตัวใดจะกลับ)

9.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัส: Padiyar model-1.1

ลำดับสถานะ $[\delta, \omega, E'_q, E'_d]$ สำหรับโหมด *manual* (สนามคงที่ ไม่มี AVR, 4 สถานะ) หรือ $[\delta, \omega, E'_q, E'_d, E_{fd}]$ สำหรับโหมด *avr* (5 สถานะ):

$$\dot{\delta} = \omega_B(\omega - 1), \quad (39)$$

$$\dot{\omega} = \frac{P_{m,\text{eff}} - T_e - D(\omega - 1)}{2H}, \quad P_{m,\text{eff}} = P_m - \frac{\omega - 1}{R}, \quad (40)$$

$$\dot{E}'_q = \frac{E_{fd} - E'_q - (X_d - X'_d)I_d}{T'_{d0}}, \quad (41)$$

$$\dot{E}'_d = \frac{-E'_d + (X_q - X'_q)I_q}{T'_{q0}}, \quad (42)$$

$$\dot{E}_{fd} = \frac{K_A(V_{\text{ref}} - |V|) - E_{fd}}{T_A} \quad (\text{เฉพาะ avr}). \quad (43)$$

$P_{m,\text{eff}}$ รวมผลของ droop ของ governor ปฐมภูมิ ($R = \infty$ ปิดการทำงาน); ในโหมด *manual* $E_{fd} = E_{fd0}$ คงที่ การแก้ stator (พีชคณิต) คือ

$$r_d = V_d - E'_d, \quad r_q = V_q - E'_q, \quad \text{den} = R_a^2 + X'_d X'_q, \quad (44)$$

$$I_d = \frac{-R_a r_d - X'_q r_q}{\text{den}}, \quad I_q = \frac{X'_d r_d - R_a r_q}{\text{den}}, \quad (45)$$

$$T_e = V_d I_d + V_q I_q + R_a(I_d^2 + I_q^2). \quad (46)$$

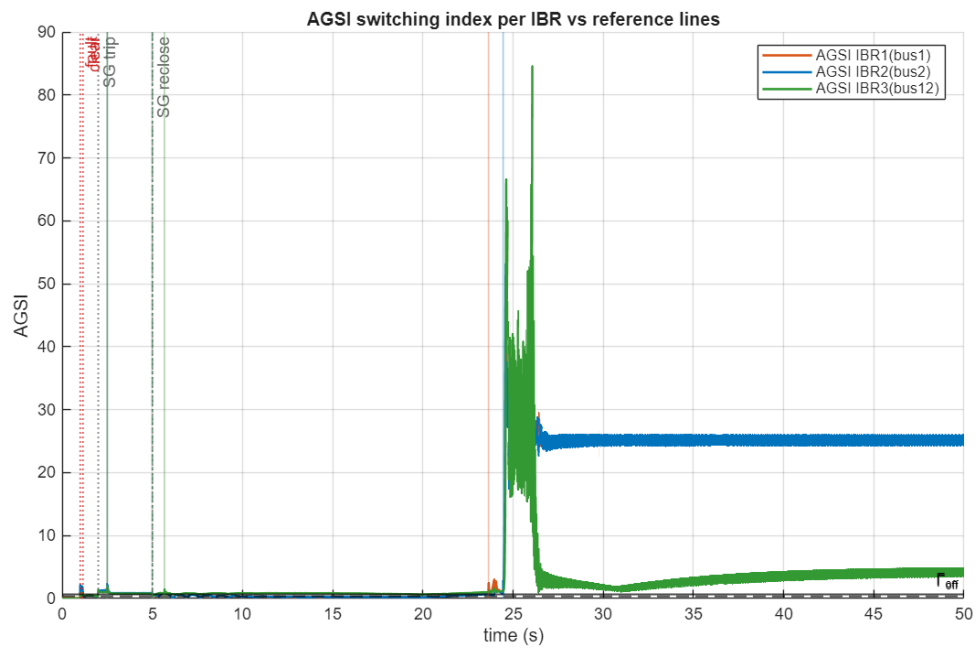
9.5 ระบบทดสอบสองระบบ

9.5.1 ระบบที่ 1: Padiyar two-area (จุดทำงานไม่เสถียร)

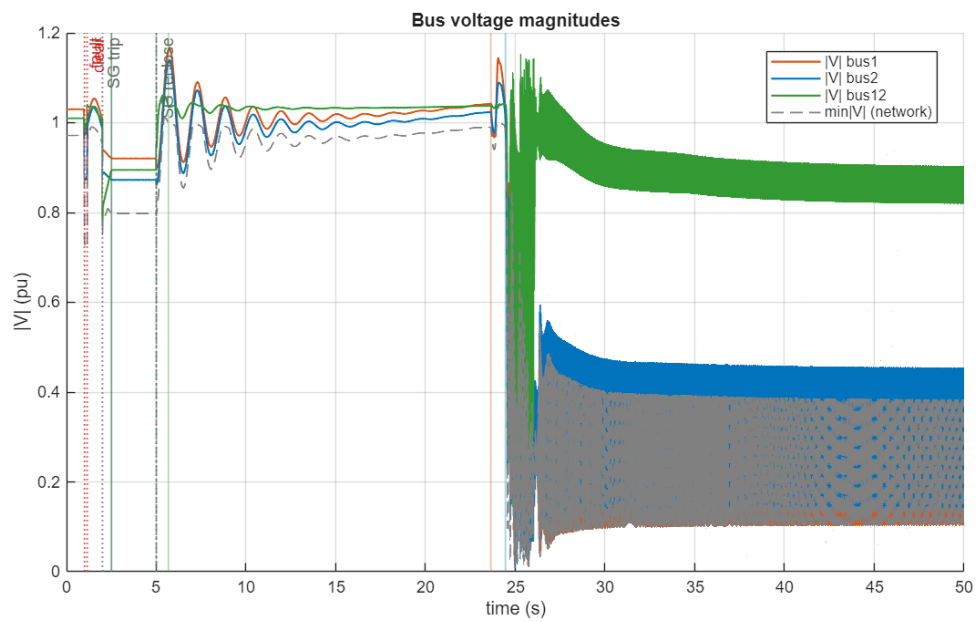
SG หนึ่งเครื่องที่บัส 11 (AVR, 5 สถานะ) ร่วมกับ GFL IBR สามตัวที่บัส 1, 2 และ 12 การวิเคราะห์สัญญาณเล็ก (SSSA) ของระบบรวมขณะ SG ออนไลน์: 23 สถานะ, มี ค่าเจาะจงในระนาบขวาหนึ่งค่า (RHP), $\max \text{Re} = +0.058 \text{ s}^{-1}$ จึง *ไม่เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก*; โหมดแกว่งที่หน่วงน้อยสุดมี $f = 0.677 \text{ Hz}$, $\zeta = +0.12$ ลำดับการสลับ (ฟอลต์สามเฟสชั่วคราว $Z_f = j0.1 \text{ pu}$ ที่บัส 3 ช่วง 1.0–1.15 s จากนั้น SG trip ที่ 2 s และ reclose ที่ 5 s ในกรอบ 50 s):

1. ช่วง $[0, 1)$ s: SG เป็น slack; IBR ทั้งสามตัวเป็น GFL
2. ช่วง 1.0–1.15 s: ฟอลต์ชั่วคราว ($Z_f = j0.1 \text{ pu}$); IBR ขี่ผ่านฟอลต์ในโหมด GFL
3. $t = 2$ s: SG หลุด; IBR ทั้งสามข้าม Γ_{on} และฟอร์มตัวเป็น GFM (เกิดเกาะ island)
4. $t = 5$ s: reclose แบบซิงโครไนซ์; SG รับหน้าที่ slack คืบ และ IBR ส่งการอ้างอิงกลับ
5. $t \rightarrow 50$ s: เนื่องจากจุดทำงาน *ไม่เสถียร* โหมดเข้าจึงโตขึ้นและระบบ *หลุด* สู่อากาศ all-GFM ด้วย $V_{\text{end}} \approx 0.30 \text{ pu}$

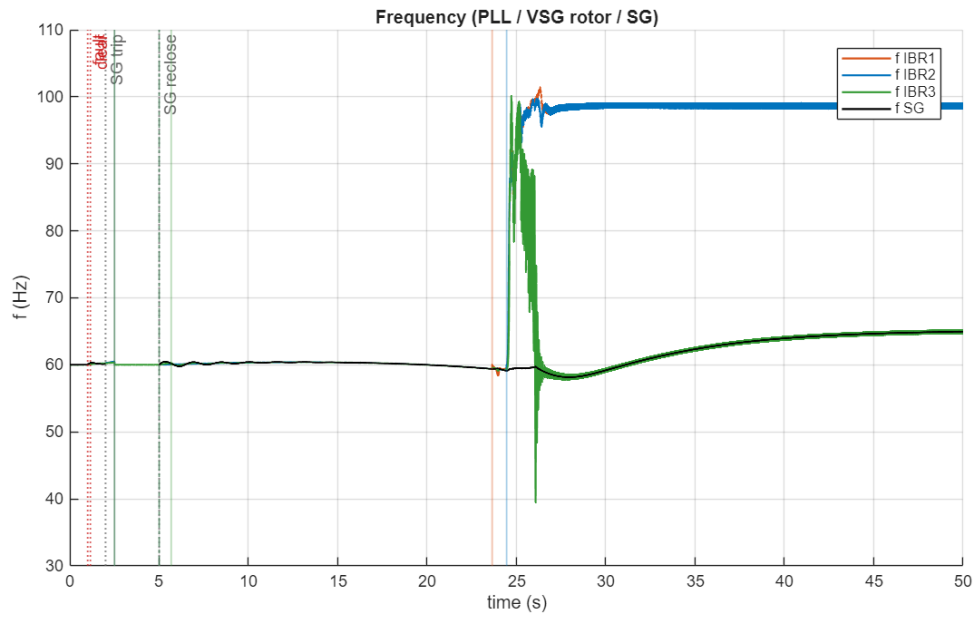
สังเกตว่าการดูผลในช่วงสั้น ๆ (เช่น $< 10 \text{ s}$) เพียงอย่างเดียว “ดูเหมือนดี” แต่เป็นภาพลวง เพราะโหมดไม่เสถียรที่เข้ามากต้องใช้เวลาที่นานกว่าจะเผยตัว (ดู §10)



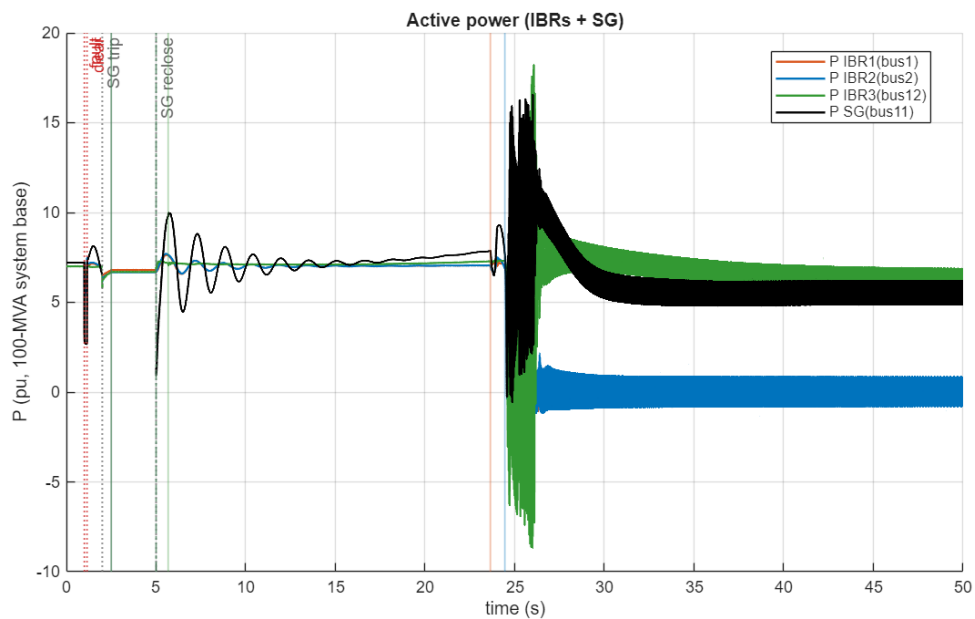
รูปที่ 4: Padiyar two-area: ดัชนี AGSI++ ต่อ IBR (พอลต์ $Z_f = j0.1$ pu แล้ว SG trip 2 s, reclose 5 s; กรอบ 50 s)



รูปที่ 5: Padiyar two-area: แรงดันบัสตลอดวงจร trip/reclose



รูปที่ 6: Padiyar two-area: ความถี่ของ SG และ IBR



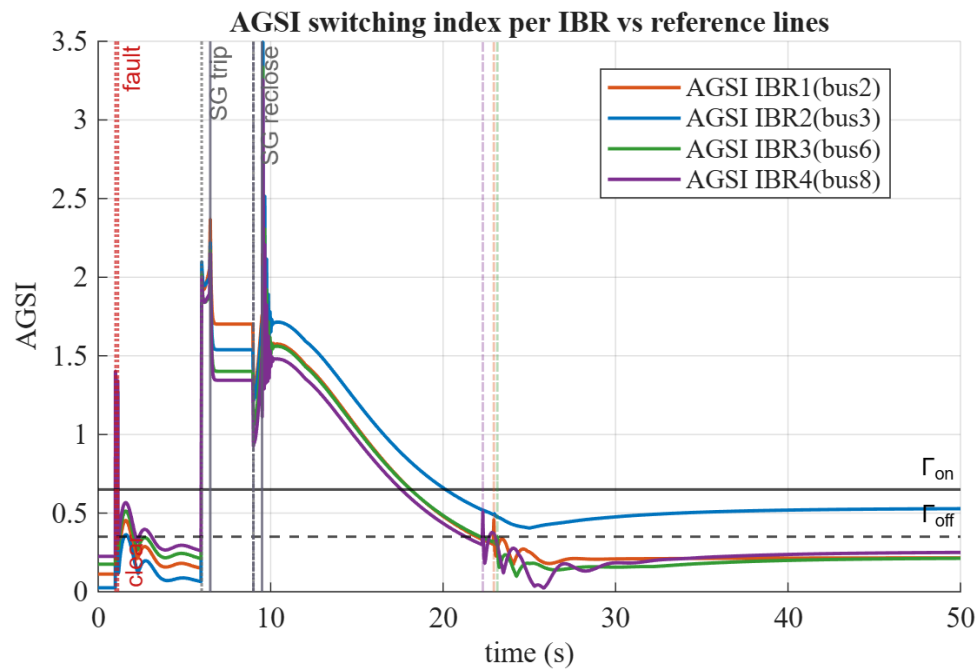
รูปที่ 7: Padiyar two-area: กำลังจริงที่ฉีดเข้าระบบ

9.5.2 ระบบที่ 2: IEEE 14-bus (จุดทำงานเสถียร)

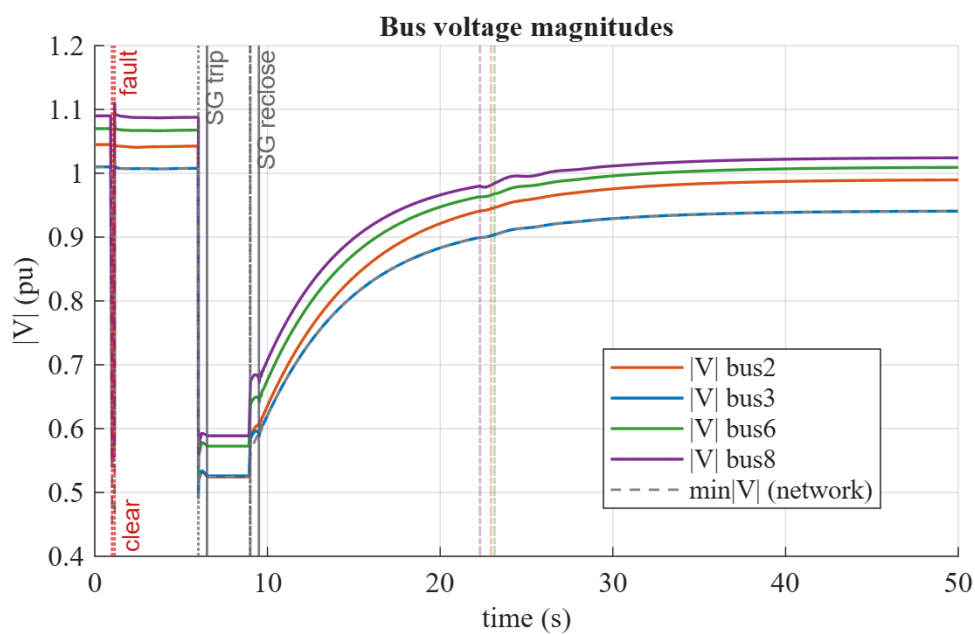
SG หนึ่งเครื่องที่บัส 1 (manual, ไม่มี AVR, 4 สถานะ) ร่วมกับ GFL IBR สี่ตัวที่บัส 2, 3, 6 และ 8 (ลดรูป 6) SSSA ของระบบรวม: 28 สถานะ, ไม่มีค่าเจาะจงในรณนาขวา (RHP = 0), $\max \text{Re} \approx 0$ (มีเพียงโหมดมอดอ้างอิงที่ ≈ 0); โหมดหน่วงน้อยสุดมี $f = 0.345 \text{ Hz}$, $\zeta = +0.267$ จึง เสถียรเชิงสัญญาณเล็ก ลำดับการสลับ (ฟอลต์สามเฟสชั่วคราว $Z_f = j0.1 \text{ pu}$ ที่บัส 4 ช่วง 1.0–1.15 s จากนั้น SG trip ที่ 2 s และ reclose ที่ 5 s ในกรอบ 50 s):

1. ช่วง $[0, 1)$ s: SG เป็น slack; IBR ทั้งสี่ตัวเป็น GFL
2. ช่วง 1.0–1.15 s: ฟอลต์ชั่วคราว ($Z_f = j0.1 \text{ pu}$); IBR ขี่ผ่านฟอลต์ในโหมด GFL

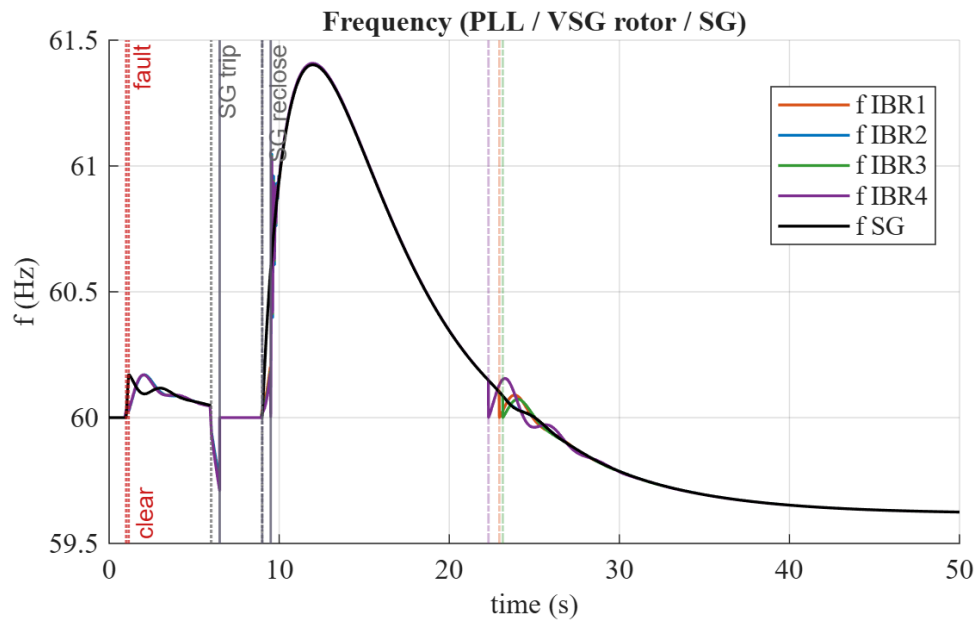
3. $t = 2$ s: SG หลุด; IBR ที่เตรียมข้าม Γ_{on} และพร้อมตัวเป็น GFM (เกาะอยู่รอด)
4. $t = 5$ s: reclose แบบชิงโครไนซ์; มุมอ้างอิงกลับสู่ SG
5. $t \rightarrow 50$ s: การตอบสนอง มีขอบเขต ($V_{end} \approx 0.94$ pu, IBR ส่วนใหญ่กลับสู่ GFL, AGSI มีขอบเขต ราว 3.5) แล้วนิ่งเข้าสู่สภาวะคงตัว



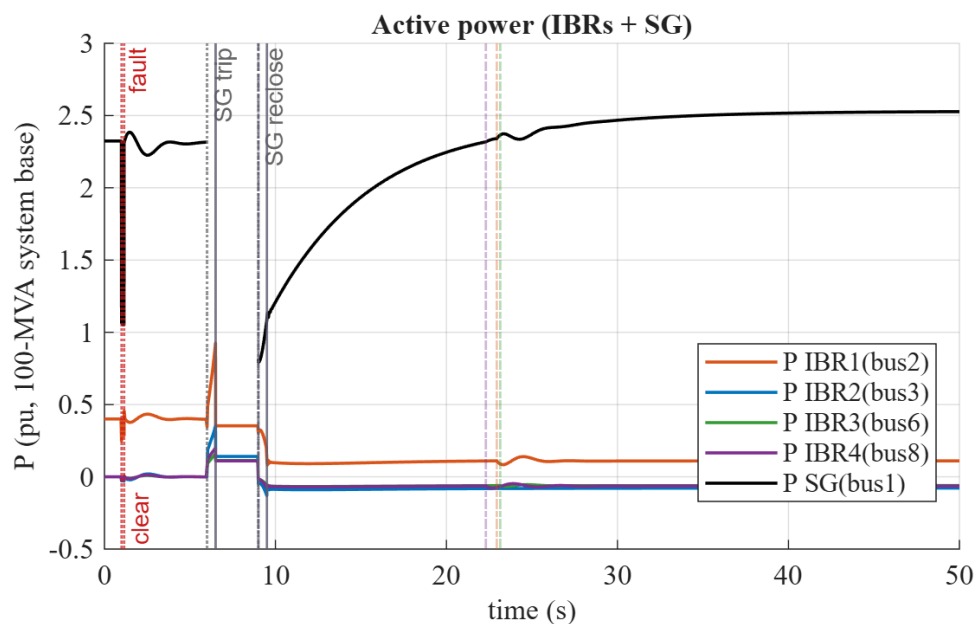
รูปที่ 8: IEEE 14-bus: ดัชนี AGSI++ ต่อ IBR (พอลต์ $Z_f = j0.1$ pu แล้ว SG trip 2 s, reclose 5 s; กรอบ 50 s)



รูปที่ 9: IEEE 14-bus: แรงดันบัสตลอดวงจร trip/reclose



รูปที่ 10: IEEE 14-bus: ความถี่ของ SG และ IBR



รูปที่ 11: IEEE 14-bus: กำลังจริงที่ฉีดเข้าระบบ

10 การวิเคราะห์เชิงลึก

10.1 ทำไม Padiyar two-area จึงไม่เสถียร แต่ IEEE 14-bus เสถียร

ความไม่เสถียรของ Padiyar two-area เป็น โหมดช้า (ค่าคงเวลาราว 17 s, สอดคล้องกับ $1/0.058 \approx 17.2$ s) ที่ถูกครอบงำโดย SG เป็นหลัก คือ มุม/ความเร็วโรเตอร์ (δ, ω) ร่วมกับ ฟลักซ์สนาม (E'_q) แกว่งสวนทางกับกลุ่ม IBR ผ่านสายเชื่อมสองพื้นที่ (tie-line) ที่อ่อน และถูก ข้ำเติมด้วยสัดส่วน GFL ที่ สูงมาก (เกิดปฏิสัมพันธ์ PLL-โครงข่ายในกริดเฉื่อยต่ำและอ่อน) จุดสำคัญคือ ตัว SG เดียว ๆ นั้นเสถียร: เมื่อวิเคราะห์แบบ SMIB (เครื่องเดียวต่อบัสนั้น) ได้ $\max \text{Re} = -0.248$ (เสถียร) ดังนั้น การคู่ควมผ่านโครงข่าย (network coupling) ต่างหากที่ทำให้ไม่เสถียร ไม่ใช่ตัวเครื่องเอง

ในทางกลับกัน IEEE 14-bus เป็นโครงข่าย ตาข่าย (*meshed*) พื้นที่เดียว ที่ไม่มีสายเชื่อมระหว่าง พื้นที่ที่อ่อน โหมดดังกล่าวจึง แข็ง (*stiff*) และหนึ่งดี ระบบจึงเสถียร ข้อสรุปสำคัญ: นี่เป็น ผลของโทโพโลยี (*topology effect*) ไม่ใช่ผลของ AVR หลักฐานคือ Padiyar ไม่เสถียรทั้งเมื่อใช้ AVR ($\max Re = +0.058$) และเมื่อใช้ manual ($\max Re = +0.024$) กล่าวคือ ต่อให้ปิด AVR ระบบก็ยังไม่เสถียรจาก โครงสร้างสาย เชื่อมที่อ่อนบวกกับ GFL penetration สูง

10.2 ประโยชน์ของ AGSI++

สามส่วนที่เพิ่มใน AGSI++ (RoCoF ที่กรองแล้ว + J_{SCR} + J_{lock}) ทำให้ดัชนี มีขอบเขตและไม่นั่น อย่างชัดเจน บนระบบ Padiyar ดัชนี AGSI ฐาน (baseline) พุ่งสูงถึงราว 262 พร้อมอาการสั่น (*chatter*) ในขณะที่ AGSI++ มีค่าสูงสุดเพียงราว 2.8; บน IEEE14 AGSI++ มีค่าสูงสุดราว 3.5 การกรอง RoCoF กำจัด spike หนึ่งแฉกที่เกิดตอน trip/reclose (ต้นเหตุหลักของ *chatter*) ส่วน J_{SCR} และ J_{lock} ทำให้ดัชนีสะท้อน ต้นเหตุ (กริดอ่อน/PLL หลุด lock) แทนที่จะสะท้อนเพียงอาการชั่วคราว ผลคือการตัดสินใจสลับสถานะและเชื่อถือได้ แม้ตั้งค่าให้สลับทันที

10.3 ผลของเวลาหน่วง (dwell) เปิด/ปิด

ประเด็นนี้เป็นเหตุผลที่การศึกษานี้ ต้องใช้ *dwell*:

- ไม่มี dwell ($T_d = 0$): หลัง reclose ยอด AGSI ที่แตะ Γ_{on} แบบเฉียดฉิว (*marginal peak*) เพียงชั่วขณะ ก็เพียงพอจะกระตุ้นการ สลับ GFL → GFM ชั่วแบบผิดพลาด (*spurious re-switch*) เมื่อใด ที่แหล่งจ่ายทั้งหมดกลายเป็นแบบ grid-forming (GFM หลายตัว + SG) พร้อมกันโดย ไม่มี *headroom* ของขีดจำกัด กระแส แรงดันจะ หลุดแบบหนีตัว (*runaway/voltage collapse*)
- มี dwell พอประมาณ ($T_{d,on} = 0.5$ s): เรือโน้บั้งคับให้ AGSI ต้อง คงอยู่เหนือ Γ_{on} ต่อเนื่องครบ 0.5 s ก่อนจึงสลับ ซึ่ง กรอง ยอดชั่วขณะ ทิ้งไป ทำให้ IBR ยังคงเป็น GFL หลัง reclose และทรานเซียนต์หลัง reclose จึง มีขอบเขต

กล่าวโดยสรุป dwell ทำหน้าที่เป็นตัวกรองเชิงเวลาที่แยก “ยอดชั่วขณะที่ไม่อันตราย” ออกจาก “ภาวะเครียดจริงที่ คงอยู่” จึงป้องกันการสลับซ้ำ ผิดพลาดที่นำไปสู่การหลุดของแรงดัน นี่คือเหตุผลเชิงวิศวกรรมที่การศึกษานี้เลือกใช้ เวลาหน่วง

เอกสารอ้างอิง

- [1] EECON49-P4 (KMITL), “A Bayesian Optimization-Based GFL/GFM Mode Switching Strategy,” The 49th Electrical Engineering Conference (EECON-49), 2569.
- [2] H. Ding, R. Kar, Z. Miao, and L. Fan, “A novel design for switchable grid-following and grid-forming control,” *IEEE Trans. Sustain. Energy*, vol. 16, no. 2, pp. 1301–1314, 2025.
- [3] P. Liu, X. Xie, and J. Shair, “Adaptive hybrid grid-forming and grid-following control of IBRs with enhanced small-signal stability under varying SCRs,” *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 39, no. 6, pp. 6603–6607, 2024.
- [4] X. Gao, D. Zhou, A. Anvari-Moghaddam, and F. Blaabjerg, “Seamless switching method between grid-following and grid-forming control for renewable energy conversion systems,” *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 61, no. 1, pp. 597–606, 2025.
- [5] A. Yazdani and R. Iravani, *Voltage-Sourced Converters in Power Systems*. Wiley-IEEE Press, 2010.
- [6] R. Teodorescu, M. Liserre, and P. Rodríguez, *Grid Converters for Photovoltaic and Wind Power Systems*. Wiley-IEEE Press, 2011.
- [7] ENTSO-E, “Rate of Change of Frequency (RoCoF) withstand capability,” Network Code RfG implementation guidance document, 2018.